

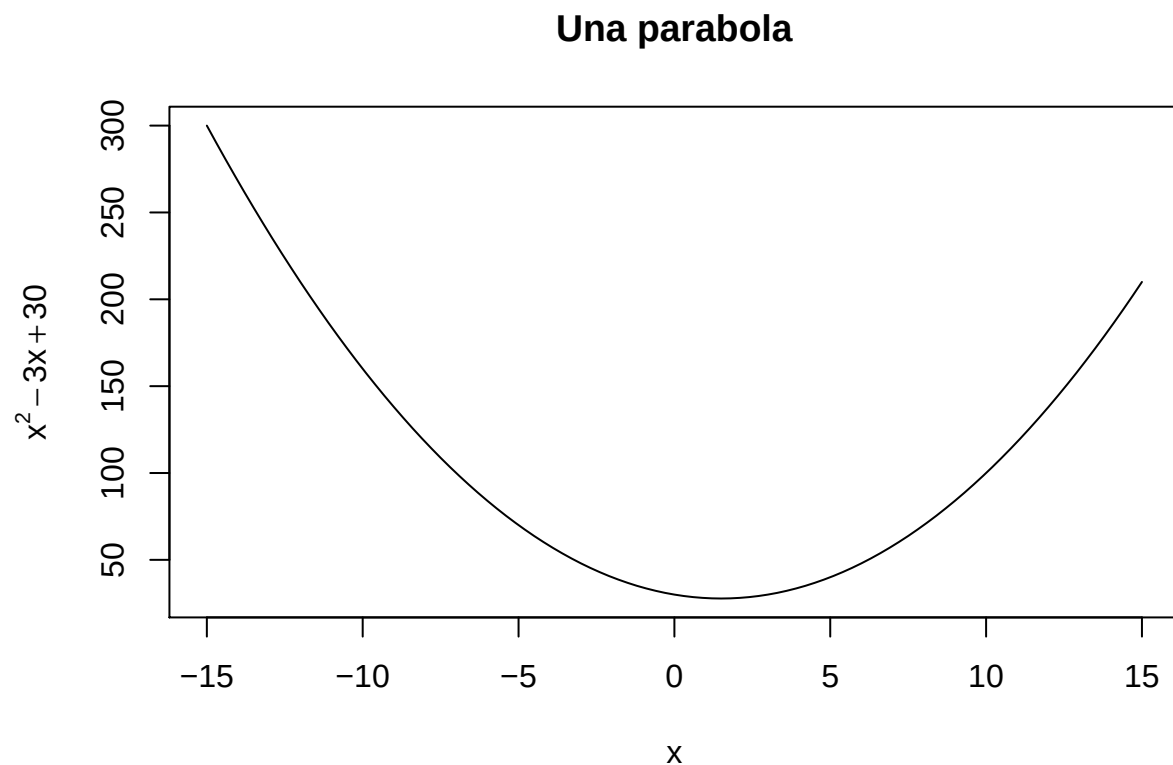
# Introducción a la Representación Gráfica - Solución

## Pregunta 1

Con una sola instrucción, dibuja el gráfico de la función  $y = x^2 - 3x + 30$  entre  $-15$  y  $15$ . De título, pon “Una parábola”. De etiquetas, en el eje  $X$  pon, en formato matemático, “ $x$ ”; y en el eje  $Y$ , introduce  $y = x^2 - 3x + 30$ , también en formato matemático. Tienes que utilizar la función `curve()`.

## Solución

```
curve(x ^ 2 - 3 * x + 30, -15, 15, main = "Una parábola",  
      xlab = expression(x), ylab = expression(y = x ^ 2 - 3 * x + 30))
```



## Pregunta 2

Considerando lo que has obtenido en el ejercicio anterior y siendo  $y = f(x) = x^2 - 3x + 30$  e  $I = [-15, 15]$ , si en vez de utilizar la función `curve()`, utilizamos la función `plot()`, ¿es correcta la sentencia `plot(f(I))`

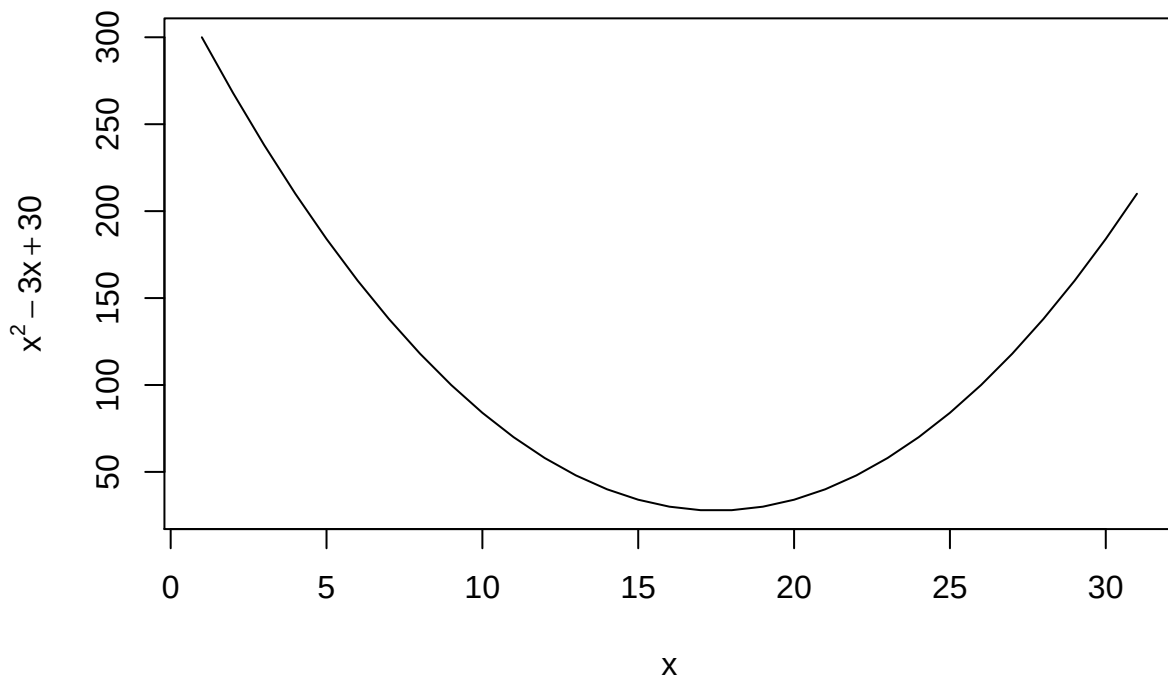
para representar la curva  $f$  en el intervalo  $I$ ? En otras palabras, ¿dan ambas instrucciones la misma gráfica? Obviamente, en la instrucción `plot(f(I))` se han omitido el resto de parámetros requeridos en el ejercicio anterior porque no influyen para nada en la curva. Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa, crea la función  $f$  en  $\mathbb{R}$  y argumenta tu respuesta, considerando todos los parámetros requeridos (título y etiquetas de ambos ejes).

### Solución

No, la instrucción es incorrecta, pues el rango de valores en el eje  $X$  no es el correcto. La instrucción correcta sería `plot(I, f(I), ...)` para que así la variable  $x$  esté en el intervalo indicado,  $I = [-15, 15]$ .

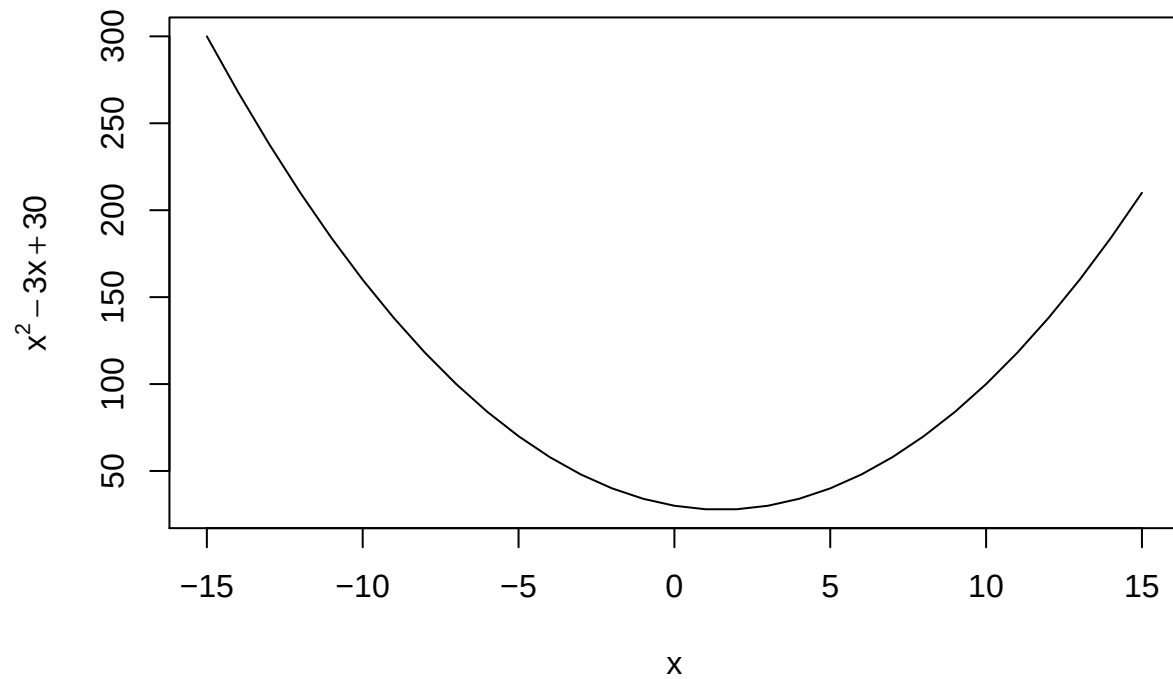
```
f = function(x){ x ^ 2 - 3 * x + 30}
I = c(-15:15)
plot(f(I), type = "l", main = "Una parábola",
     xlab = expression(x), ylab = expression(y = x ^ 2 - 3 * x + 30)) # Incorrecta
```

### Una parábola



```
plot(I, f(I), type = "l", main = "Una parábola",
     xlab = expression(x), ylab = expression(y = x ^ 2 - 3 * x + 30)) # Correcta
```

## Una parabola

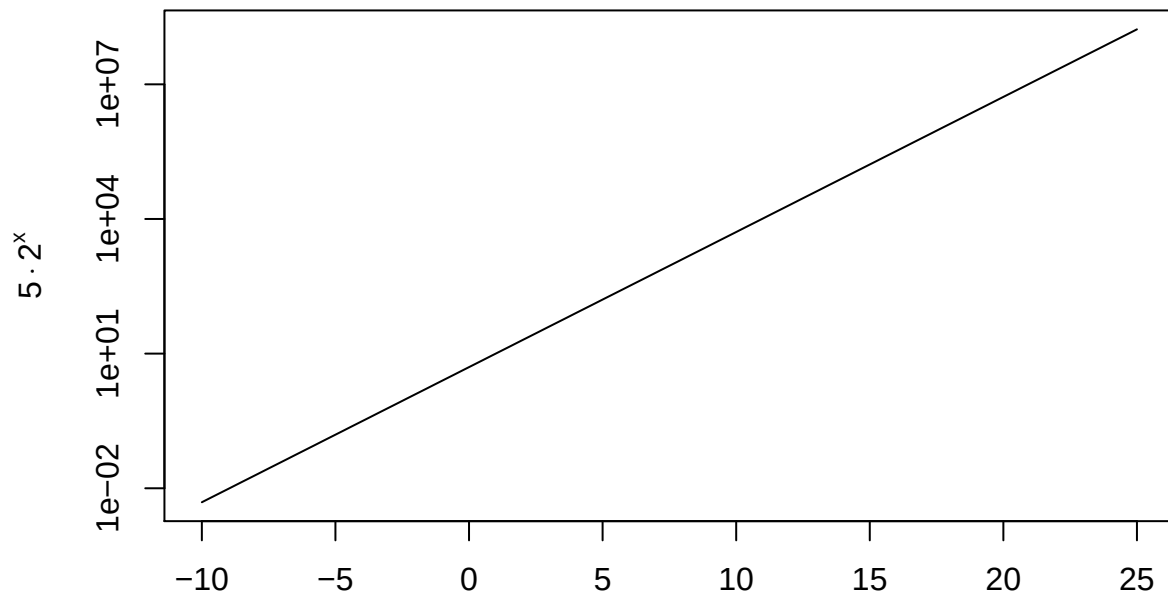


### Pregunta 3

Dibuja un gráfico semilogarítmico de la función  $y = 5 \cdot 2^x$  entre  $-1$  y  $25$ . Utiliza la función `curve()`. Muestra solo la etiqueta del eje Y, que ponga “ $y = 5 \cdot 2^x$ ” en formato matemático.

### Solución

```
curve(5 * 2 ^ x, -10, 25, log = "y",  
      ylab = expression(y = 5 %.* 2 ^ x), xlab = "")
```



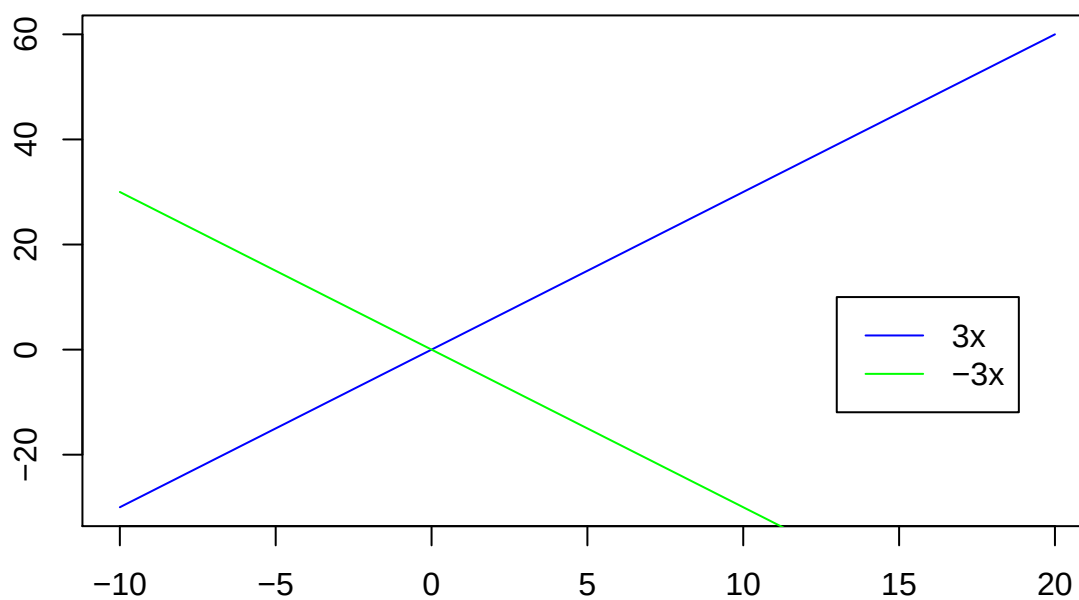
#### Pregunta 4

Dibuja el gráfico de la función  $y_1 = 3x$ , entre  $-10$  y  $20$ , utilizando la función `curve()`. Añade la curva  $y_2 = -3x$ . El gráfico no debe mostrar ninguna etiqueta. La primera curva debe ser de color azul y la segunda, de color verde. Ponle de título “2 rectas” y de subtítulo “Dos rectas con pendiente opuesto”. Añade al gráfico un recuadro (con la esquina superior izquierda en el punto  $(13,10)$ ) que indique que la función  $3x$  es la azul y la  $-3x$ , la verde.

#### Solución

```
curve(3 * x, -10, 20, xlab = "", ylab = "",
      col = "blue", main = "2 rectas", sub = "Dos rectas con pendiente opuesto")
curve(-3 * x, col = "green", add = TRUE)
legend(13, 10, legend = c("3x", "-3x"), lty = c(1, 1), col = c("blue", "green"))
```

## 2 rectas



Dos rectas con pendiente opuesto

### Pregunta 5

Da la instrucción que añada a un gráfico anterior la recta horizontal  $y = 0$  de color rojo con un grosor de 5 puntos.

Solución

```
abline(h = 0, col = "red", lwd = 5)
```

### Pregunta 6

Da la instrucción que añada a un gráfico anterior la recta  $y = 2x + 7$  de color azul con un grosor de 2 puntos.

Solución

```
abline(7, 2, col = "blue", lwd = 2)
```